

구리 마이크로필라의 나노초 과도 열반사 시뮬레이션을 위한 다물리적 및 광열 해석 학술 보고서

나노초 과도 열반사 기법의 물리적 원리와 마이크로필라 기하학적 경계 효과

나노초 과도 열반사(Transient Thermoreflectance, TTR) 기술은 국소 영역의 열물리적 상태량을 비접촉식 광학 방법으로 측정하는 최첨단 계측 기법이다 [cite: 1]. 이 기법은 고에너지 펄스 레이저(Pump)를 시료 표면에 조사하여 순간적인 온도 상승을 유도하고, 이에 따른 표면 반사율의 미세한 변화를 가로지르는 연속파(Continuous Wave, CW) 레이저(Probe)로 추적하여 온도 하강 프로파일을 물리적으로 복원하는 메커니즘을 가진다 [cite: 1, 2]. 나노초 시간 분해능 조건 하에서 수행되는 과도 응답 해석은 나노초 초반의 급격한 열 여기 단계부터 마이크로초 단위의 열 확산 단계까지 광범위한 시간 영역에서의 지배 방정식을 물리적으로 규명할 것을 요구한다 [cite: 2, 3].

본 계측 시스템의 타겟 구조체는 직경 $D = 80 \mu\text{m}$, 길이 $L = 500 \mu\text{m}$ 의 구리(Cu) 마이크로필라(Pillar)이다 [cite: 4]. 이 기하학적 치수는 열에너지의 전파 차원과 경계면에서의 거동을 정의하는 결정적인 경계 변수로 작용한다 [cite: 5]. 펌프 레이저의 가우시안 스폿 반경을 w_{pump} 라고 할 때, 조사 영역 부근에서의 초반 열전도는 w_{pump} 가 필라 반경인 $40 \mu\text{m}$ 에 비해 극도로 작다면 측면 경계의 영향을 받지 않는 3차원 반무한 매질(Semi-infinite Medium) 내에서의 반구형 열 확산(3D Heat Spreading) 양상을 나타낸다 [cite: 5, 6].

열전도 지배 방정식에 근거한 구리의 고유 열확산도(Thermal Diffusivity)는 $D_{th} \approx 1.16 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 이며, 나노초 펄스 폭 $t_p \approx 6 \text{ ns}$ 동안 열이 침투하는 대표 전도 길이는 다음과 같이 정의된다 [cite: 2, 5].

$$L_{diff} \approx \sqrt{D_{th} \cdot t_p} \approx 0.83 \mu\text{m}$$

이 확산 거리는 마이크로필라의 축 방향 길이인 $500 \mu\text{m}$ 에 비해 극도로 짧기 때문에, 펄스 인가 초기 및 수십 나노초 영역 내에서의 열적 거동은 완전한 반무한 두께 조건으로 모델링될 수 있다 [cite: 2, 7]. 그러나 시간이 마이크로초 영역으로 진행됨에 따라 열파(Thermal Wave)는 축 방향 하부로 지속해서 전도되는 동시에, 반경 방향 외곽 경계인 $r = 40 \mu\text{m}$ 벽면에 도달하게 된다 [cite: 5, 8]. 필라 측면은 대기 혹은 공기 중으로 노출되어 있어 열적 절연 상태인 단열 경계 조건(Adiabatic Boundary Condition)을 충족하므로, 외곽 경계면에 도달한 열 흐름은 중심축 방향으로 반사되며 최종적으로 완전한 1차원 축 방향 열유동(1D Axial Conduction)으로 전이되는 특성을 보인다 [cite: 2, 5]. 따라서 시뮬레이션 모델은 시간 스케일에 따른 3차원 확산에서 1차원 구속 확산으로의 전이 과정을 정확하게 묘사해야 한다 [cite: 5].

구리의 고유 열물리적 장벽 및 전도 성능을 규명하기 위한 시뮬레이션 입력 물성 데이터 세트는 아래 표와 같다 [cite: 1, 4, 9].

물리적 성질 (Physical Property)	기호 (Symbol)	기준값 (Value)	단위 (Unit)
열전도도 (Thermal Conductivity)	κ	400	W/(m · K)
밀도 (Density)	ρ	8960	kg/m ³
등압 비열 (Specific Heat Capacity)	C_p	385	J/(kg · K)
체적 열용량 (Volumetric Heat Capacity)	$C_v = \rho C_p$	3.45×10^6	J/(m ³ · K)
열확산도 (Thermal Diffusivity)	D_{th}	1.16×10^{-4}	m ² /s

파장별 복소 굴절률 스펙트럼과 구리의 열반사 감도 최적화

과도 열반사 시뮬레이션의 정확도를 보장하기 위해서는 구리 표면에서 일어나는 파장별 광-물질 상호작용(Light-Matter Interaction)을 정량화하는 광학 상수의 선정이 필수적이다 [cite: 10, 11]. 본 측정 시스템은 532 nm의 초록색 펄스 광원과 633 nm의 붉은색 프로브 광원을 결합하여 사용한다. 두 파장 영역에서 구리의 전기적·광학적 여기 경로는 상이하며, 이는 열원 생성 분포와 감도 매개변수를 결정짓는 주된 요인이 된다 [cite: 12, 13].

구리의 전자 밴드 구조에서 d-밴드에서 페르미 준위 근처의 전도대로 가로지르는 직접 천이(Direct Interband Transition) 임계 에너지는 약 2.1 eV 부근에 위치한다 [cite: 12, 13, 14]. 파장 532 nm의 광자 에너지는 약 2.33 eV로, 이 임계 에너지보다 높아 d-밴드 전자의 강한 전이 흡수를 발생시킨다 [cite: 12, 13]. 이로 인해 구리는 532 nm 펄스 광에 대해 매우 높은 광 흡수율과 극히 짧은 소멸 길이를 갖게 되며, 주입된 레이저 광량의 대부분이 극표면층에서 열에너지로 직접 전환되는 양상을 보인다 [cite: 15, 16]. 반면 프로브 레이저 파장대인 633 nm (He-Ne 레이저 에너지 ≈ 1.96 eV)는 인터밴드 전이 영역 미만에 해당하여 자유 전자에 의한 내인성 드루드(Drude) 반사가 지배한다 [cite: 17, 18, 19]. 이에 따라 구리 표면의 프로브 반사율은 93%를 상회하게 되며 프로브 빔 자체에 의한 추가적인 정상 상태 가열 효과(Steady-State Heating)는 최소화된다 [cite: 20, 21].

표면 온도 변화(ΔT)에 기인하는 표면 조사 광의 반사율 변화율($\Delta R/R_0$)은 열반사 계수(C_{TR})에 의해 결정된다 [cite: 22, 23]. 구리의 열반사 계수는 입사 파장에 극도로 민감하며, 드루드 스펙트럼 자유 전자 전이와 d-밴드 직접 여기 경계의 중첩 영역 근방인 633 nm 파장에서 전형적으로 $-1.5 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 내지 $-2.0 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ 수준의 안정적인 신호 레벨을 확보할 수 있다 [cite: 8, 22].

하지만 이 수치는 구리 표면의 미세 산화막 형성 상태(예: Cu_2O , CuO 의 개입) 또는 대물렌즈의 개구수 (Numerical Aperture, NA) 조건에 의해 간섭 및 편광 왜곡이 유발되어 변화될 수 있으므로, 실제 해석 모델에서는 복합적인 유효 파동론을 고려해야 할 수도 있다 [cite: 22, 24].

광학 전하 응답 및 감도 수치 해석을 위해 문헌 조사로 확보된 구리의 대표 광학적 특성치는 아래 표에 요약되어 있다 [cite: 21, 25, 26, 27, 28].

파장대별 광학 상태량 (Optical Constant)	기호 (Symbol)	532 nm (Pump)	633 nm (Probe)	참고 문헌 (Source)
실질 굴절률 (Refractive Index)	n	0.23 ~ 0.46	0.23 ~ 0.87	[cite: 25, 26, 27]
소멸 계수 (Extinction Coefficient)	k	2.60 ~ 2.91	2.91 ~ 3.41	[cite: 27, 28]
선형 흡수 계수 (Absorption Coefficient)	$\alpha = 4\pi k/\lambda$	$6.2 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$	$6.7 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$	[cite: 11, 27]
침투 깊이 (Optical Penetration Depth)	$d_{opt} = 1/\alpha$	~ 16 nm	~ 15 nm	[cite: 15]
정상 상태 광 반사율 (Reflectance)	R_0	0.80 ~ 0.83	0.90 ~ 0.93	[cite: 21, 26, 27]
열반사 계수 (Thermoreflectance Coeff.)	C_{TR}	-	$-1.5 \times 10^{-5} \sim -2.0 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$	[cite: 8, 22]

나노초 스케일의 열전도 지배 방정식과 축대칭 변환 수학적 모델

나노초 펄스 여기 레이저 시스템에서는 극초단 펄스 레이저 구동 시 전형적으로 관찰되는 고온 전자-격자 불균형 상태가 극히 짧은 시간($\approx 1 \sim 10 \text{ ps}$) 내에 소멸되며 완전한 국소 열평형 상태가 구축된다 [cite: 29, 30]. 따라서 극초단 펄스 해석을 위한 하이퍼볼릭 비푸리에 열전도 모형이나 두 온도 모델 (Two-Temperature Model) 대신, 열평형 상태를 가정한 거시적 푸리에 열확산 방정식(Classical Fourier Heat Equation)의 적용이 엄밀하게 타당하다 [cite: 30, 31, 32].

직경 $80 \mu\text{m}$ 의 구리 원통형 필라 구조의 형상학적 대칭성을 고려할 때, 3차원 직교 좌표계는 중심축 반경 방향의 비틀림이 배제된 2차원 원통 대칭형 좌표계 (r, z) 로 축소 표현될 수 있다 [cite: 33]. 마이크로필라 내부의 온도를 $T(r, z, t)$ 라 정의할 때, 시간에 따른 과도 온도 거동을 지배하는 편미분 방정식(PDE)은 다음과 같이 서술된다 [cite: 9, 33, 34].

$$\rho C_p \frac{\partial T(r, z, t)}{\partial t} = \kappa \left[\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right] + S(r, z, t)$$

여기서 $S(r, z, t)$ 는 펌프 레이저 조사의 기여분을 나타내는 국소 부피 열원 항이며, 표면 반사 손실을 R_{pump} 및 532 nm 구리 광학 흡수 특성에 기인하여 에너지 감쇠 효과를 동반하는 지수적 흡수 프로파일을 모사한다 [cite: 10, 33].

$$S(r, z, t) = I_0(t) \cdot (1 - R_{\text{pump}}) \cdot \alpha_{\text{pump}} \exp(-\alpha_{\text{pump}} z) \cdot f(r)$$

여기서 $I_0(t)$ 는 레이저 출력의 시간적 엔벨로프를 나타내며, 나노초 범위의 시간 폭(FWHM τ_p)을 가지는 가우시안 펄스 함수 형태로 다음과 같이 정의된다 [cite: 10, 35, 36].

$$I_0(t) = \frac{2E_{\text{pulse}}}{\tau_p} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \exp \left[-4 \ln 2 \left(\frac{t - t_c}{\tau_p} \right)^2 \right]$$

이 식에서 E_{pulse} 는 단일 펄스 에너지를, t_c 는 가우시안 빔이 최대 전력에 도달하는 시간적 지연 중심을 지칭한다 [cite: 35]. 공간적 세기 프로파일 $f(r)$ 역시 가우시안 빔 반경 w_{pump} 을 매개변수로 하여 정의된다 [cite: 6, 35].

$$f(r) = \exp\left(-\frac{2r^2}{w_{\text{pump}}^2}\right)$$

전형적인 레이저-과도 열반사 주파수 모델링 분석(Cahill 및 Schmidt 이론 등)에 부합하도록 방사 방향 미분 연산자를 처리하기 위해 0차 한켈 변환(0th-order Hankel Transform)을 도입할 수 있다 [cite: 6, 33, 34]. 임의의 온도 함수 $T(r, z, t)$ 및 국소 공간 주파수 변수 s 에 대해 한켈 변환된 온도 진폭 $\tilde{T}(s, z, t)$ 는 다음과 같이 전개된다 [cite: 6, 33, 34].

$$\tilde{T}(s, z, t) = \int_0^\infty T(r, z, t) J_0(sr) r dr$$

이 변환을 적용하면 방사 방향 공간 도함수는 대수적 표현인 $-s^2\tilde{T}$ 로 변환되어 축 방향 일차원 과도 확산 미분 방정식 형식으로 정렬되며, 다층 전송 행렬법(Transfer Matrix Method) 등과 결합하여 주파수 도메인 및 다층 복합 매질 열전달 모델의 빠른 대수적 연산을 가능케 한다 [cite: 6, 33, 37].

프로브 레이저가 최종적으로 감지하는 반사 광 세기 정보의 시간적 추이는 프로브 가우시안 빔 스폿 프로파일 $I_{\text{probe}}(r) = \exp(-2r^2/w_{\text{probe}}^2)$ 을 공간적 가중치로 삼아, 표면 온도 변화 분포 $\Delta T(r, z = 0, t)$ 를 가로지르는 면적 가중 적분 공식에 의해 귀결된다 [cite: 6].

$$\frac{\Delta R(t)}{R_0} = C_{TR} \cdot \frac{\int_0^{D/2} \Delta T(r, 0, t) \exp\left(-\frac{2r^2}{w_{\text{probe}}^2}\right) r dr}{\int_0^{D/2} \exp\left(-\frac{2r^2}{w_{\text{probe}}^2}\right) r dr}$$

이 최종 물리 신호 유도 식을 활용하면 검출기가 물리적으로 인지하는 전압 신호 감쇠 역학을 나노초 과도 시뮬레이션 상에서 실시간으로 재현해 낼 수 있다 [cite: 1, 6].

유한 요소 수치 수렴성과 다물리 경계 조건 구현 가이드

마이크로필라 구조 내부의 온도 장벽과 측면 단열 효과를 엄밀하게 전산 모사하기 위해 COMSOL Multiphysics 혹은 MATLAB PDE Toolbox를 연동한 유한 요소 해석(Finite Element Method, FEM) 기술을 설계한다 [cite: 35, 38, 39]. 수치적 격자 수렴과 물리적 경계 조건을 설계하기 위해 다음과 같은 세부 구성을 보장해야 한다.

경계 조건 (Boundary Conditions)

- **상부 조사면 ($z = 0, 0 \leq r \leq D/2$):** 펌프 가우시안 펄스 빔에 의한 표면 입사 열유속(Heat Flux) 및 프로브 빔의 국소 여기 열류가 중첩 적용된다 [cite: 6, 35]. 상온 부근의 대류 및 열복사에 의한 에너지는 극히 짧은 측정 관측 시간 영역 동안 무시할 수 있는 수준이므로, 다음과 같이 대류 및 복사 항을 배제한 레이저 플루언스 입력 및 전도 전파 조건만을 정의한다 [cite: 35, 40].

$$-\kappa \frac{\partial T}{\partial z} \Big|_{z=0} = q_{\text{laser}}(r, t)$$

- 원통 측면 ($r = D/2, 0 \leq z \leq L$): 주변 진공 및 대기 영역과의 열교환계수가 지극히 낮다고 가정되므로 엄격하게 열 흐름을 차단하는 축방향 단열(Adiabatic) 경계를 설정한다 [cite: 8, 41].

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=D/2} = 0$$

- 축대칭 기준축 ($r = 0, 0 \leq z \leq L$): 대칭성을 보장하기 위해 방사성 열 확산 벡터가 중심축에서 0이 되도록 설정한다 [cite: 33].

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0$$

- 하부 접촉 계면 ($z = L, 0 \leq r \leq D/2$): 필라가 조립되어 안착하는 서브마운트 혹은 벌크 구리 히트싱크의 우수한 방열 거동을 모사하기 위해 일정 상온 유지 조건($T = T_0 = 293.15 \text{ K}$)을 인가한다 [cite: 8]. 필라 길이가 $500 \mu\text{m}$ 로 확산 길이에 비해 무척 깊이 때문에 고정 온도를 인가하더라도 계산 도메인의 최상부 온도 하강 신호에는 수치적 간섭을 미치지 않는다 [cite: 2, 7, 42].

격자 생성(Meshing) 제어 및 공간 분해능 최적화

구리의 극히 높은 소멸 성능 때문에 발생하는 침투 길이 $d_{opt} \approx 15 \text{ nm}$ 는 전도 방정식의 열 침투 속도와 대비해 광 분해 공간 해상도를 위협하는 극한의 얇은 척도이다 [cite: 15]. 표면 전하 흡수 메커니즘을 시뮬레이션 격자 수준에서 해결하기 위해서는 깊이 방향(z 축)으로 $z = 0$ 에서 $z = 1 \mu\text{m}$ 범위까지 기하급수적으로 감소하는 경계층 메쉬(Boundary Layer Mesh)를 배정해야 한다 [cite: 6].

가장 최상단에 놓이는 제1격자의 격자 깊이 Δz_{min} 는 최소한 광 흡수 침투 길이보다 현격하게 작아야 하므로, $1 \sim 3 \text{ nm}$ 이내로 제어되는 미세 육면체 혹은 삼각 가우시안 맵 메쉬를 설계하도록 한다 [cite: 6]. 이 구간을 벗어나 필라 하부($z > 10 \mu\text{m}$)로 도달하는 영역에서는 확산 경향에 맞추어 점진적 스케일 성장 비율(Growth Rate $\approx 1.2 \sim 1.5$)을 적용해 격자 종횡비를 조절함으로써 불필요한 행렬 차원의 팽창과 연산 연체를 방지하는 효율성을 이끌어내야 한다 [cite: 35].

시간 의존적 해법(Time-Dependent Solver) 제어 및 수렴 기준

펄스의 하강 궤적과 열 평형 도달 직후의 미세 변화를 분해하기 위해 수치 오차 조절 성능을 갖춘 'Time-Dependent Solver'를 운용해야 한다 [cite: 35]. 특히 펄스 피크 인가 시점인 $t = t_c$ 부근에서는 전산 에너지 인가량의 시간 변화율이 폭발적이므로 해당 구간의 가속도 시간 적분 간격(Time Step)을 최대 $50 \sim 100 \text{ ps}$ 수준으로 강제하는 시간 가중 보정을 권장하며, 열완화가 주류를 이루는 후반 시간 영역에서는 시간 증분을 로그 스케일로 확장하여 유연한 연산 흐름을 관장하는 전술이 핵심적이다 [cite: 36].

과도 열전도 정밀 시뮬레이션을 위한 핵심 기술 참고 자료 분석

구리 마이크로필라의 ns-TTR 전산 모델 설계를 완성하고 실험 데이터와의 정밀 피팅(Fitting)을 구현하는 과정에서 필수적인 학술적 문헌 자료는 아래와 같이 다학제 연구 도메인별로 분류할 수 있다

[cite: 1, 2, 43].

나노초 열물성 계측 및 피팅 알고리즘 자원

- *Stanford NanoHeat Laboratory Research Compendium*: 나노초 펄스 조건에서의 전형적인 1차원/3차원 과도 확산 분석 모델링 구축 체계 및 데이터 최소제곱법(Least-Squares Fitting) 피팅 수치 체계를 수록한 실험실 바이블 형태의 지침 매뉴얼 문서이다 [cite: 2].
- *Journal of Applied Physics (Deep Learning Approach for TTR)*: 수치적 피팅 계산 속도 및 다중 변수 추정 불확실성을 타개하기 위해, TTR 가상 온도 하강 데이터를 활용하여 열전도도 및 계면 상태량을 고속 예측하는 딥러닝 기반 연계 처리 논문이다 [cite: 1].
- *Transient Electrothermal (TET) Technique Literature*: 1차원 구조체의 과도 물리 상태 분석을 위한 미세 전도 해석 기법과 구리 전극 접촉면 경계 영향 분석에 필요한 수학적 전개를 제공하는 필수 문헌이다 [cite: 42].

고온 및 파장 의존적 복소 굴절률과 열반사계수 데이터

- *Optical Constants of the Noble Metals (Johnson & Christy, 1972)*: 구리, 은, 금의 실질 복소 굴절률 n, k 거동을 매우 넓은 전자기 주파수 영역에서 측정 제시한 논문으로, 광학 파동 및 열원 인가 거동의 기초 수치로 사용된다 [cite: 44, 45, 46].
- *Optical Constants Revisited (Weaver et al., 2015 / McPeak et al., 2015)*: 단결정 구리 벌크와 다결정 금속 필름의 결합 및 결정 형태에 따른 파동 임피던스 편차 및 흡수 계수 보정 측정치를 제공하는 최신 고해상도 연구 문헌이다 [cite: 18, 27].
- *Thermoreflectance of Metal Transducers (Wilson & Cahill, 2012)*: 다양한 파장대($0.4 < \lambda < 1.6 \mu\text{m}$) 상에서 귀금속 원소들의 열반사율 전위 계수를 분광 타원해석법(Ellipsometry) 및 가열 전도 기법으로 정량 보정한 가이드라인 논문이다 [cite: 20, 47].

축대칭 다층 매질 한켈 기반 온도 전달 분석 솔루션

- *Analysis of Heat Flow in Layered Structures for TDTR (Cahill, 2004)*: 레이저 TTR 기법의 학술적 토대를 형성한 기념비적인 저작으로 가우시안 펄프 및 프로브의 정렬에 따른 Hankel 역변환 수치 전개식 및 적분 정량 분석 수식 모델을 완벽하게 정의하고 있는 핵심 논문이다 [cite: 6].
- *Thermal Model for TDTR in Front/Back Geometry (Schmidt, 2016)*: 펄프 비가속 부피 전도와 층간 불균일 흡수를 동반하는 구도의 다차원 대수 행렬법을 이론화한 연구 논문으로 복잡한 에너지 소멸 흐름 분석을 위한 기초를 제공한다 [cite: 33].

COMSOL 기반 레이저-다물리 가열 전산 튜토리얼

- *COMSOL Application Guide - Laser Heating of Silicon Wafer / Metallic Surfaces*: 가우시안 형상의 열 유입과 연속 동작 펄스 전파를 2차원/3차원 공간에서 안정적으로 묘사하고 있는

COMSOL 본사 공식 애플리케이션 라이브러리 및 격자 제어 방법론이다 [cite: 35, 38].

- *Numerical Simulation of Nanosecond Laser Annealing (Darif & Semmar)*: 전도성이 높은 고체 표면에 가우시안 시간 스케일 펄스가 주입될 때 발생하는 급격한 온도 전도 오차 및 경계면에서의 수렴 수치 오차 조절 팁을 상세하게 다룬 실무 전산 물리 논문이다 [cite: 36, 48].

상기 도출된 지배 물리 이론과 구리의 파장별 분광 파동량, 그리고 세분화된 유한 요소 경계층 격자 할당 전략을 유기적으로 융합함으로써 직경 $80\ \mu\text{m}$ 구리 마이크로필라 구조의 열 거동을 완벽히 투영하는 나노초 transient 과도 열반사 해석 시뮬레이션을 구현할 수 있다 [cite: 2, 4, 6].

-
1. Deep learning-based data processing method for transient thermoreflectance measurements | Journal of Applied Physics | AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/135/9/095102/3268018/Deep-learning-based-data-processing-method-for>
 2. Nanosecond Transient Thermoreflectance - Stanford NanoHeat Lab, <https://nanoheat.stanford.edu/tools/nanosecond-transient-thermoreflectance/>
 3. Ultrafast Submicron Thermoreflectance Imaging - Electronics Cooling, <https://www.electronics-cooling.com/2011/03/ultrafast-submicron-thermoreflectance-imaging/>
 4. Thermally Induced Creep and Viscoelastic Behavior of Copper Micropillar Arrays - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13088336/>
 5. Sensing depths in frequency domain thermoreflectance - AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/131/24/245103/2837140/Sensing-depths-in-frequency-domain>
 6. Analysis of Heat Flow in Layered Structures for Time-Domain Thermoreflectance, https://www.researchgate.net/publication/224484052_Analysis_of_Heat_Flow_in_Layered_Structures_for_Time-Domain_Thermoreflectance
 7. Sensing depths in frequency domain thermoreflectance (Journal Article) | OSTI.GOV, <https://www.osti.gov/pages/biblio/1877117>
 8. Investigation of thermal properties of mid-infrared AlGaAs/GaAs quantum cascade lasers - AIP Publishing, https://pubs.aip.org/aip/jap/article-pdf/doi/10.1063/1.4746791/13768573/043112_1_online.pdf
 9. Inversion for Thermal Properties with Frequency Domain Thermoreflectance - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10811618/>
 10. Transient thermoreflectance from metal films - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/abstract.cfm?uri=ol-11-5-273>

11. Refractiveindex.info database of optical constants - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10796781/>
12. Temperature evolution of optical constants and their tuning in silver - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/252627157_Temperature_evolution_of_optical_constants_and_their_tuning_in_silver
13. The optical properties of copper and gold as a function of temperature - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/230903919_The_optical_properties_of_copper_and_gold_as_a_function_of_temperature
14. Temperature dependence of the optical properties of Au, Ag and Cu - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/230924489_Temperature_dependence_of_the_optical_properties_of_Au_Ag_and_Cu
15. Penetration depth of a laser into materials - Electron microscopy, <https://www.globalsino.com/EM/page881.html>
16. The effects of Ag and Au nanoparticles for resonant excitations on the spectral enhancement of nanoparticle enhanced laser-induced breakdown spectroscopy - AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/138/13/133305/3365921/The-effects-of-Ag-and-Au-nanoparticles-for>
17. Optical absorption of small copper particles and the optical properties of copper - Optica Publishing Group, <https://opg.optica.org/ao/fulltext.cfm?uri=ao-31-27-5773>
18. Optical constants of Cu, Ag, and Au revisited - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/271026506_Optical_constants_of_Cu_Ag_and_Au_revisited
19. Refractive index - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_refractive_index
20. Thermoreflectance of metal transducers for optical pump-probe studies of thermal properties, https://www.researchgate.net/publication/233976228_Thermoreflectance_of_metal_transducers_for_optical_pump-probe_studies_of_thermal_properties
21. Optical self-regulation during laser .. induced oxidation of copper - AIP Publishing, https://pubs.aip.org/aip/jap/article-pdf/61/9/4640/18610935/4640_1_online.pdf
22. Understanding the Thermoreflectance Coefficient for High Resolution Thermal Imaging of Microelectronic Devices | Electronics Cooling, <https://www.electronics-cooling.com/2013/03/understanding-the-thermoreflectance-coefficient-for-high-resolution-thermal-imaging-of-microelectronic-devices/>
23. Time-Resolved Thermoreflectance Imaging for Thermal Testing and Analysis, <http://www.simu-cad.com/userfiles/images/XinWenZhongXin/4a3c20a790fc42ea90709d66e7227>

24. Performance of Surface Plasmon Resonance Sensors Using Copper/Copper Oxide Films: Influence of Thicknesses and Optical Properties - MDPI, <https://www.mdpi.com/2304-6732/9/2/104>
25. Refractive index of Cu (Copper) - Brimhall - RefractiveIndex.INFO, <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Cu&page=Brimhall>
26. Refractive index of METALS - copper - RefractiveIndex.INFO, <https://refractiveindex.info/?shelf=3d&book=metals&page=copper>
27. Refractive index of Cu (Copper) - McPeak - RefractiveIndex.INFO, <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Cu&page=McPeak>
28. Refractive index of Cu (Copper) - Ordal - RefractiveIndex.INFO, <https://refractiveindex.info/?shelf=main&book=Cu&page=Ordal>
29. Hot Electron Thermoreflectance Coefficient of Gold during Electron-Phonon Nonequilibrium | ACS Photonics - ACS Publications, <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsp Photonics.8b01045>
30. Modeling Ultrafast Heat Transfer with COMSOL Multiphysics, <https://www.comsol.com/blogs/modeling-ultrafast-heat-transfer-with-comsolmph>
31. Theoretical fundamentals of short pulse laser-metal interaction: A review - AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/tu/npe/article/3/3/105/253510/Theoretical-fundamentals-of-short-pulse-laser>
32. Modeling ballistic effects in frequency-dependent transient thermal transport using diffusion equations | Journal of Applied Physics | AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/119/9/095102/347389/Modeling-ballistic-effects-in-frequency-dependent>
33. Thermal model for time-domain thermoreflectance experiments in a laser-flash geometry, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/131/13/134301/2836689/Thermal-model-for-time-domain-thermoreflectance>
34. A compact heat transfer model based on an enhanced Fourier law for analysis of frequency-domain thermoreflectance experiments - arXiv, <https://arxiv.org/pdf/1504.04775>
35. Laser Heating of a Silicon Wafer - COMSOL, https://www.comsol.com/forum/thread/attachment/292013/models.mph.laser_heating_wafer-69273.pdf
36. Numerical Simulation of Si Nanosecond Laser Annealing by COMSOL Multiphysics, <https://www.comsol.com/paper/numerical-simulation-of-si-nanosecond-laser-annealing->

37. Temperature-dependent optical constants of nanometer-thin flakes of Fe(Te,Se) superconductor in the visible and near-infrared regime | APL Quantum | AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/apq/article/2/1/016111/3332079/Temperature-dependent-optical-constants-of>
38. Laser Heating of a Silicon Wafer - COMSOL, <https://www.comsol.com/model/laser-heating-of-a-silicon-wafer-13835>
39. Heat Transfer in Orthotropic Material Plate Due to Laser Beam - MATLAB & Simulink, <https://www.mathworks.com/help/pde/ug/heat-transfer-in-orthotropic-material-plate-due-to-laser-beam.html>
40. Investigation of Ablation of a Copper Surface Caused by 220 Nanosecond Laser Pulse, <https://www.comsol.com/paper/investigation-of-ablation-of-a-copper-surface-caused-by-220-nanosecond-laser-pulse-39911>
41. Controlling and Optimizing Entropy Production in Transient Heat Transfer in Graded Materials - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7514952/>
42. Thermal Characterization of Microscale Conductive and Nonconductive Wires Using Transient Electrothermal Technique - UNL Digital Commons, <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1005&context=mechengfacpub>
43. Tutorial: Time-domain thermoreflectance (TDTR) for thermal property characterization of bulk and thin film materials | Journal of Applied Physics | AIP Publishing, <https://pubs.aip.org/aip/jap/article/124/16/161103/1030095/Tutorial-Time-domain-thermoreflectance-TDTR-for>
44. Thermoreflectance of metal transducers for optical pump-probe studies of thermal properties. - Semantic Scholar, <https://www.semanticscholar.org/paper/Thermoreflectance-of-metal-transducers-for-optical-Wilson-Apgar/3e5a1254ba754125c5bee7964738ad29f323680f>
45. Fitting the optical constants of gold, silver, chromium, titanium, and aluminum in the visible bandwidth - SPIE Digital Library, <https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-nanophotonics/volume-8/issue-01/083097/Fitting-the-optical-constants-of-gold-silver-chromium-titanium-and/10.1117/1.JNP.8.083097.full>
46. Experimental Investigation of the Dielectric Constants of Thin Noble Metallic Films Using a Surface Plasmon Resonance Sensor - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7085518/>

47. Thermoreflectance of metal transducers for time-domain thermoreflectance - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/234874428_Thermoreflectance_of_metal_transducers_for_time-domain_thermoreflectance
48. 5000+ Technical Papers and Presentations on Multiphysics Simulation - COMSOL, <https://www.comsol.com/papers-presentations/page/9?q=melt>